1997 年上海卷(理)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}, M=\left\{x \mid x \leqslant 1+\sqrt{2}, x \in \mathbf{R}\right\}, N=\{1,2,3,4\}$. 则 $\overline{M} \cap N$ 等于(　　)

A. $\{4\}$　　**B.** $\{3,4\}$　　**C.** $\{2,3,4\}$　　**D.** $\{1,2,3,4\}$

2. 三个数 $6^{0.7}$, 0.7^6, $\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是(　　)

A. $0.7^6<\log_{0.7} 6<6^{0.7}$　　**B.** $0.7^6<6^{0.7}<\log_{0.7} 6$

C. $\log_{0.7} 6<6^{0.7}<0.7^6$　　**D.** $\log_{0.7} 6<0.7^6<6^{0.7}$

3. 在下列命题中, 假命题是(　　)

A. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行

B. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直

C. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 所成角相等

D. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 的距离相等

4. 设 $\theta \in\left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, 则关于 x, y 的方程 $x^2 \csc \theta-y^2 \sec \theta=1$ 所表示的曲线是(　　)

A. 实轴在 y 轴上的双曲线　　**B.** 实轴在 x 轴上的双曲线

C. 长轴在 y 轴上的椭圆　　**D.** 长轴在 x 轴上的椭圆

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位, 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 又回到原来的位置, 那么直线 l 的斜率是(　　)

A. $-\frac{1}{3}$　　**B.** -3　　**C.** $\frac{1}{3}$　　**D.** 3

6. 设 $f(n)=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}+\cdots+\frac{1}{2n}(n \in \mathbb{N})$, 那么 $f(n+1)-f(n)$ 等于(　　)

A. $\frac{1}{2n+1}$　　**B.** $\frac{1}{2n+2}$

C. $\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}$　　**D.** $\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}$

二、填空题

7. 二次曲线 $\begin{cases}x=5\cos\theta \\ y=3\sin\theta\end{cases}$ (θ 是参数) 的左焦点坐标是_____.

8. 方程 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内解的个数是_____.

9. 已知 $a=\frac{-3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$ (i 是虚数单位), 那么 $a^4=$ _____.

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$, 则直线 AB 的方程是_____.

11. 若 $(3x+1)^n$ ($n \in \mathbb{N}$) 的展开式中各项系数的和是 256, 则展开式中 x^2 的系数是_____.

12. 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-4\cos^2 x$ 的最大值是_____.

三、选做题:填空题

13A. 设 $0<a<b$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4b^n}{a^n-b^n}=$ _____.

14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm，侧面和底面所成的二面角是 60°，则这个棱锥的侧面积是_____cm^2.

15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm，两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____cm.

16A. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A,B,C，所得恰好经过坐标原点的直线有_____ 条（结果用数值表示）.

13B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^{-2n}=$ _____.

14B. 设 $\boldsymbol{a}=(m+1)\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+(m-1)\boldsymbol{j}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $m=$ _____.

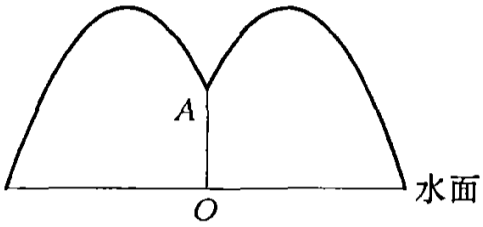
15B. 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

16B. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

四、解答题

17. 已知 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的值.

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA. O 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少米，才能使喷出的水流不致落到池外.

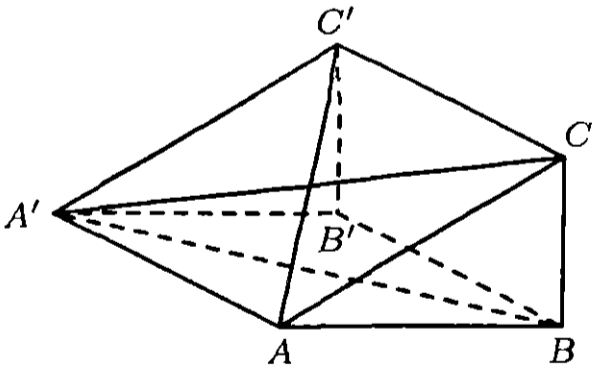


第 18 题图

19. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B'\perp AB$.

（1）求证：平面 $CA'B\perp$ 平面 $A'AB$；

（2）若 $C'B'=3$，$AB=4$，$\angle ABB'=60°$，求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小（用反三角函数表示）.



第 19 题图

五、选做题：解答题

20A. 设虚数 z_1，z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

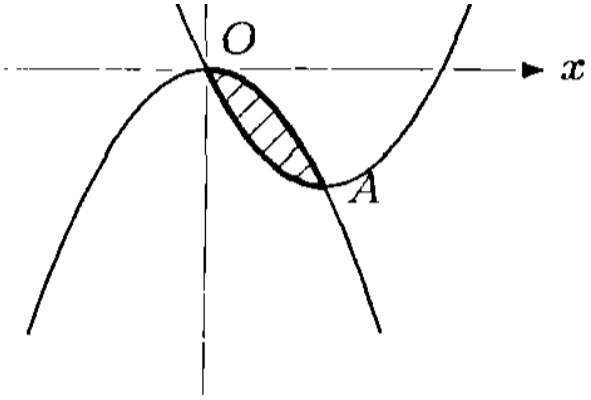
(1) 若 z_1, z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根，求 z_1, z_2；

(2) 若 $z_1 = 1 + mi\,(m > 0$，i 为虚数单位$)$，$\omega = z_2 - 2$，ω 的辐角主值为 θ，求 θ 的取值范围.

20B. 如图，抛物线 $C_1 : y = -x^2$ 与抛物线 $C_2 : y = x^2 - 2ax\,(a > 0)$ 交于 O, A 两点.

(1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形(阴影部分)绕 x 轴旋转一周，求所得几何体的体积 V；

(2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$，求直线 l 的方程.



第 20 题图

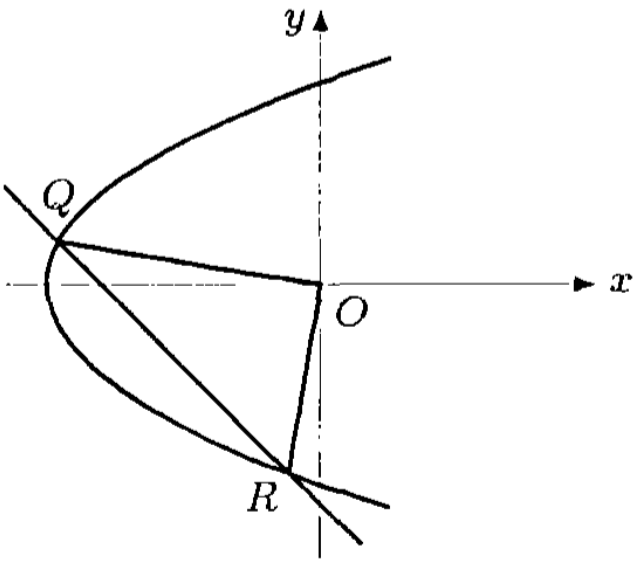
六、解答题

21. 如图，抛物线方程为 $y^2 = p(x + 1)$ $(p > 0)$，直线 $x + y = m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

(1) 求证：直线与抛物线总有两个交点；

(2) 设直线与抛物线的交点为 Q, R，$OQ \perp OR$，求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式；

(3) 在(2)的条件下，若 m 变化，使得原点 O 到直线 QR 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 p 的取值范围.



第 21 题图

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：$3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t$ $(t > 0,$ $n = 2, 3, 4, \ldots)$.

（1）求证：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列；

（2）设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$，作数列 $\{b_n\}$，使 $b_1 = 1, b_n = f\left(\dfrac{1}{b_{n-1}}\right)(n = 2,3,4,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg a_n}{b_n}$；

（3）求和：$b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \cdots + (-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$.